

시정요구 및 통보

제 목 안전관련 전기전자 분야 계측장비 관리 부적정

소 관 부 서(기관) ○○본부, ◎◎본부, ●●본부

조 치 부 서(기관) ○○본부, ◎◎본부, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 변압기, 비상발전기 등 전기설비 및 제품 생산시설 전자계측제어장치의 점검, 정비 및 고장수리 시 전압, 전류, 저항 등의 측정을 위해 전기전자 분야 계측장비를 보유·운용하고 있다.

2. 판단 기준

전기전자 분야 계측장비는 전기설비 및 제품 생산시설 전자계측제어장치의 유지·보수, 전기설비의 전력품질 및 전기안전이 유지되고 있는지 관리하기 위해 사용하는 필수 측정 장비이므로 그 정확도 등에 대한 신뢰성을 확보할 필요가 있다.

한편, 「KOLAS 공인교정기관 지정제도 운영요령」 제40조(교정대상 및 주기)에 따르면 계측장비를 보유 또는 사용하는 자는 교정대상¹⁾을 자체규정으로 정하여 운용할 수 있다고 되어 있다.

1) 한국교정시험기관인정기구의 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에서는 다음과 같이 전압, 전류, 저항 등을 측정하는 계측장비를 교정대상에 포함하고 있음.

교정대상 계측장비 목록

계전기 시험기, 절연내력 시험기, 절연유 내압 시험기, 적외선 열화상 카메라, 전원품질분석기,
절연저항 측정기(1,000V, 2,000M Ω), 절연저항 측정기(500V, 1,000M Ω), 회로 시험기,
접지저항 측정기, 클램프미터 등

또한 자체적으로 교정주기를 설정하고자 할 경우에는 계측장비의 정밀정확도, 안정성, 사용목적, 사용빈도 등을 감안하여 과학적이고 합리적으로 그 기준을 설정하여야 하고, 자체적인 교정주기를 과학적이고 합리적으로 정할 수 없을 경우에는 한국교정시험기관 인정기구의 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」을 준용하도록 하고 있다.

따라서 각 기관은 사용하고 있는 전기전자 분야 계측장비의 정확도 등에 대한 신뢰성을 확보하기 위해 해당 계측장비를 주기적으로 교정하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 전기전자 분야 계측장비 보유·관리 현황을 점검한 결과 ○○본부는 접지저항 측정기 등 X종 XX대의 계측장비에 대해 구입 이후 최대 X년 동안 교정을 실시하지 않았고, ◎◎본부는 전원품질분석기 등 X종 X대의 계측장비에 대해 구입 이후 최대 X년 동안 교정을 실시하지 않았으며, ●●본부는 절연저항 측정기 등 X종 X대의 계측장비에 대해 구입 이후 최대 X년 동안 교정을 실시하지 않았다.

그 결과 계측장비의 정확도 등에 대한 신뢰성을 검증할 수 없어 전력품질 및 전기 안전 등을 확보하지 못할 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ① ○○본부 ▽▽처는 감사결과를 수용하면서 자산으로 관리하고 있는 적외선 열화성 카메라는 매년 교정을 실시하고, 이 외 소모성 자재는 계측장비와 일반장비로 구분하고 계측장비는 품질보증기간(X ~ X년)을 준용하여 주기적으로 교정을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

② ◎◎본부 ◁◁처는 감사결과를 수용하면서 자체 교정기준 수립 후 주기적으로 교정을 실시하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

③ ●●본부 ◁◁처는 감사결과를 수용하면서 매년 ≡≡≡≡부에서 실시하는 검교정 측정기기 대상 목록에 ◆◆과 계측장비를 포함시켜 주기적으로 교정을 실시하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장, ◎◎본부장, ●●본부장은

앞으로 전기전자 분야 계측장비를 교정하시고(시정)

○○본부장, ◎◎본부장, ●●본부장은

전기전자 분야 계측장비의 교정주기를 합리적으로 설정하시기 바랍니다.(통보)